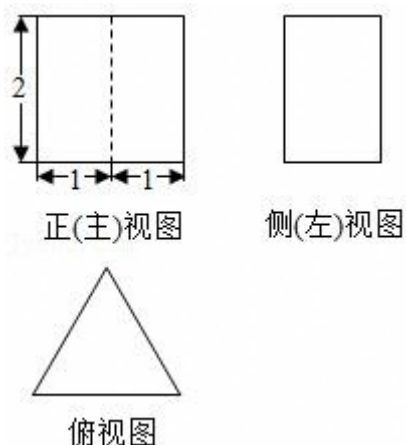


2020 年北京市高考数学试卷

一、选择题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

1. (4 分) 已知集合 $A = \{-1, 0, 1, 2\}$, $B = \{x | 0 < x < 3\}$, 则 $A \cap B =$ ()
A. $\{-1, 0, 1\}$ B. $\{0, 1\}$ C. $\{-1, 1, 2\}$ D. $\{1, 2\}$
2. (4 分) 在复平面内, 复数 z 对应的点的坐标是 $(1, 2)$, 则 $i \cdot z =$ ()
A. $1+2i$ B. $-2+i$ C. $1-2i$ D. $-2-i$
3. (4 分) 在 $(2)^5$ 的展开式中, x^2 的系数为 ()
A. -5 B. 5 C. -10 D. 10
4. (4 分) 某三棱柱的底面为正三角形, 其三视图如图所示, 该三棱柱的表面积为 ()



- A. 6 B. $6+2$ C. 12 D. $12+2$
5. (4 分) 已知半径为 1 的圆经过点 $(3, 4)$, 则其圆心到原点的距离的最小值为 ()
A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
6. (4 分) 已知函数 $f(x) = 2^x - x - 1$, 则不等式 $f(x) > 0$ 的解集是 ()
A. $(-1, 1)$ B. $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$
C. $(0, 1)$ D. $(-\infty, 0) \cup (1, +\infty)$
7. (4 分) 设抛物线的顶点为 O , 焦点为 F , 准线为 l . P 是抛物线上异于 O 的一点, 过 P 作 $PQ \perp l$ 于 Q , 则线段 FQ 的垂直平分线 ()
A. 经过点 O B. 经过点 P
C. 平行于直线 OP D. 垂直于直线 OP
8. (4 分) 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = -9$, $a_5 = -1$. 记 $T_n = a_1 a_2 \dots a_n$ ($n = 1, 2, \dots$), 则数列 $\{T_n\}$ ()

- A. 有最大项，有最小项 B. 有最大项，无最小项
C. 无最大项，有最小项 D. 无最大项，无最小项

9. (4分) 已知 $\alpha, \beta \in \mathbf{R}$ ，则“存在 $k \in \mathbf{Z}$ 使得 $\alpha = k\pi + (-1)^k \beta$ ”是“ $\sin \alpha = \sin \beta$ ”的 ()

- A. 充分而不必要条件
B. 必要而不充分条件
C. 充分必要条件
D. 既不充分也不必要条件

10. (4分) 2020年3月14日是全球首个国际圆周率日 (π Day). 历史上，求圆周率 π 的方法有多种，与中国传统数学中的“割圆术”相似，数学家阿尔·卡西的方法是：当正整数 n 充分大时，计算单位圆的内接正 $6n$ 边形的周长和外切正 $6n$ 边形 (各边均与圆相切的正 $6n$ 边形) 的周长，将它们的算术平均数作为 2π 的近似值. 按照阿尔·卡西的方法， π 的近似值的表达式是 ()

- A. $3n (\sin \frac{\pi}{6n})$
B. $6n (\sin \frac{\pi}{6n})$
C. $3n (\sin \frac{\pi}{3n})$
D. $6n (\sin \frac{\pi}{3n})$

二、填空题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分。

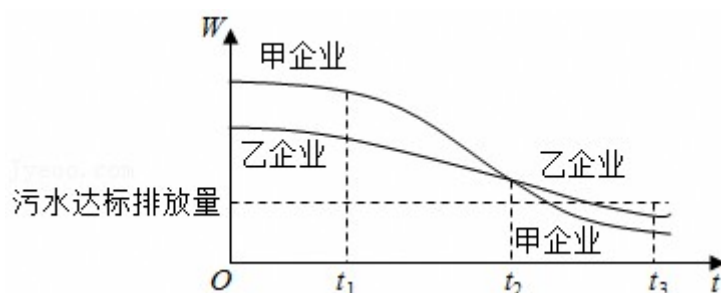
11. (5分) 函数 $f(x) = \ln x$ 的定义域是_____.

12. (5分) 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ，则 C 的右焦点的坐标为_____； C 的焦点到其渐近线的距离是_____.

13. (5分) 已知正方形 $ABCD$ 的边长为 2，点 P 满足 $\vec{AP} = \lambda \vec{AB} + \mu \vec{AD}$ ，则 $|\vec{AP}| =$ _____； $\vec{AP} \cdot \vec{AC} =$ _____.

14. (5分) 若函数 $f(x) = \sin(x + \varphi) + \cos x$ 的最大值为 2，则常数 φ 的一个取值为_____.

15. (5分) 为满足人民对美好生活的向往，环保部门要求相关企业加强污水治理，排放未达标的企业要限期整改. 设企业的污水排放量 W 与时间 t 的关系为 $W = f(t)$ ，用 $f(t)$ 的大小评价在 $[a, b]$ 这段时间内企业污水治理能力的强弱. 已知整改期内，甲、乙两企业的污水排放量与时间的关系如图所示.



给出下列四个结论：

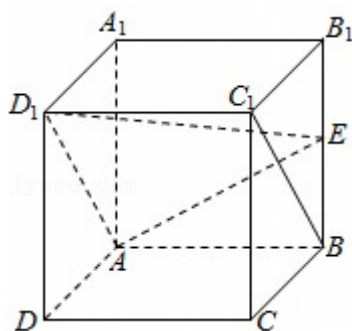
- ① 在 $[t_1, t_2]$ 这段时间内，甲企业的污水治理能力比乙企业强；
- ② 在 t_2 时刻，甲企业的污水治理能力比乙企业强；
- ③ 在 t_3 时刻，甲、乙两企业的污水排放都已达标；
- ④ 甲企业在 $[0, t_1]$ ， $[t_1, t_2]$ ， $[t_2, t_3]$ 这三段时间中，在 $[0, t_1]$ 的污水治理能力最强。

其中所有正确结论的序号是 _____。

三、解答题共 6 小题，共 85 分。解答应写出文字说明，演算步骤或证明过程。

16. (13 分) 如图，在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中， E 为 BB_1 的中点。

- (I) 求证： $BC_1 \parallel$ 平面 AD_1E ；
- (II) 求直线 AA_1 与平面 AD_1E 所成角的正弦值。



17. (13 分) 在 $\triangle ABC$ 中， $a+b=11$ ，再从条件①、条件②这两个条件中选择一个作为已知，求：

- (I) a 的值；
- (II) $\sin C$ 和 $\triangle ABC$ 的面积。

条件①： $c=7$ ， $\cos A$ ；

条件②： $\cos A$ ， $\cos B$ 。

注：如果选择条件①和条件②分别解答，按第一个解答计分。

18. (14 分) 某校为举办甲、乙两项不同活动，分别设计了相应的活动方案；方案一、方案二。为了解该校学生对活动方案是否支持，对学生进行简单随机抽样，获得数据如表：

	男生		
	支持	不支持	支持
方案一	200 人	400 人	300 人
方案二	350 人	250 人	150 人

假设所有学生对活动方案是否支持相互独立。

- (I) 分别估计该校男生支持方案一的概率、该校女生支持方案一的概率；

(II) 从该校全体男生中随机抽取 2 人, 全体女生中随机抽取 1 人, 估计这 3 人中恰有 2 人支持方案一的概率;

(III) 将该校学生支持方案二的概率估计值记为 p_0 . 假设该校一年级有 500 名男生和 300 名女生, 除一年级外其他年级学生支持方案二的概率估计值记为 p_1 . 试比较 p_0 与 p_1 的大小. (结论不要求证明)

19. (15 分) 已知函数 $f(x) = 12 - x^2$.

(I) 求曲线 $y=f(x)$ 的斜率等于 -2 的切线方程;

(II) 设曲线 $y=f(x)$ 在点 $(t, f(t))$ 处的切线与坐标轴围成的三角形的面积为 $S(t)$, 求 $S(t)$ 的最小值.

20. (15 分) 已知椭圆 C : 1 过点 $A(-2, -1)$, 且 $a=2b$.

(I) 求椭圆 C 的方程;

(II) 过点 $B(-4, 0)$ 的直线 l 交椭圆 C 于点 M, N , 直线 MA, NA 分别交直线 $x=-4$ 于点 P, Q . 求的值.

21. (15 分) 已知 $\{a_n\}$ 是无穷数列. 给出两个性质:

① 对于 $\{a_n\}$ 中任意两项 a_i, a_j ($i > j$), 在 $\{a_n\}$ 中都存在一项 a_m , 使得 a_m ;

② 对于 $\{a_n\}$ 中任意一项 a_n ($n \geq 3$), 在 $\{a_n\}$ 中都存在两项 a_k, a_l ($k > l$), 使得 a_n .

(I) 若 $a_n = n$ ($n=1, 2, \dots$), 判断数列 $\{a_n\}$ 是否满足性质 ①, 说明理由;

(II) 若 $a_n = 2^{n-1}$ ($n=1, 2, \dots$), 判断数列 $\{a_n\}$ 是否同时满足性质 ① 和性质 ②, 说明理由;

(III) 若 $\{a_n\}$ 是递增数列, 且同时满足性质 ① 和性质 ②, 证明: $\{a_n\}$ 为等比数列.

2020 年北京市高考数学试卷

参考答案与试题解析

一、选择题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

1. (4 分) 已知集合 $A = \{-1, 0, 1, 2\}$, $B = \{x | 0 < x < 3\}$, 则 $A \cap B =$ ()

- A. $\{-1, 0, 1\}$ B. $\{0, 1\}$ C. $\{-1, 1, 2\}$ D. $\{1, 2\}$

【解答】解：集合 $A = \{-1, 0, 1, 2\}$, $B = \{x | 0 < x < 3\}$, 则 $A \cap B = \{1, 2\}$,

故选：D.

2. (4 分) 在复平面内，复数 z 对应的点的坐标是 $(1, 2)$ ，则 $i \cdot z =$ ()

- A. $1+2i$ B. $-2+i$ C. $1-2i$ D. $-2-i$

【解答】解： $\because$ 复数 z 对应的点的坐标是 $(1, 2)$ ，

$$\therefore z = 1+2i,$$

$$\text{则 } i \cdot z = i(1+2i) = -2+i,$$

故选：B.

3. (4 分) 在 $(2)^5$ 的展开式中， x^2 的系数为 ()

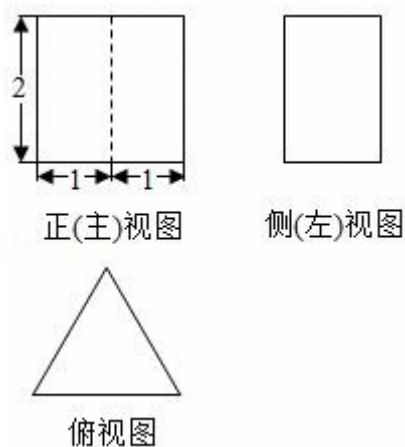
- A. -5 B. 5 C. -10 D. 10

【解答】解： $(2)^5$ 的展开式的通项公式为 $T_{r+1} \cdot (-2)^r$,

令 2, 求得 $r=1$, 可得 x^2 的系数为 $\cdot (-2) = -10$,

故选：C.

4. (4 分) 某三棱柱的底面为正三角形，其三视图如图所示，该三棱柱的表面积为 ()

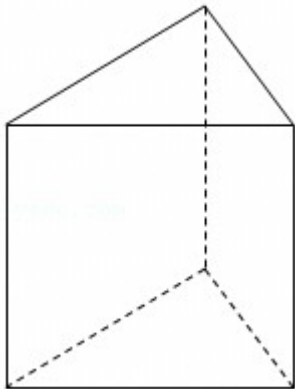


- A. 6 B. $6+2$ C. 12 D. $12+2$

【解答】解：几何体的直观图如图：是三棱柱，底面边长与侧棱长都是 2，

几何体的表面积为： $3 \times 2 \times 2 + 22 = 12 + 2$.

故选：D.



5. (4分) 已知半径为1的圆经过点(3, 4)，则其圆心到原点的距离的最小值为 ()

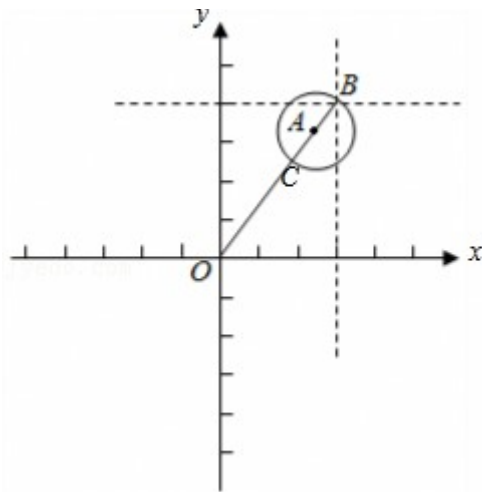
A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

【解答】解：如图示：



半径为1的圆经过点(3, 4)，可得该圆的圆心轨迹为(3, 4)为圆心，1为半径的圆，

故当圆心到原点的距离最小时，

连结OB，A在OB上且AB=1，此时距离最小，

由OB=5，得OA=4，

即圆心到原点的距离的最小值是4，

故选：A.

6. (4分) 已知函数 $f(x) = 2^x - x - 1$ ，则不等式 $f(x) > 0$ 的解集是 ()

A. $(-1, 1)$

B. $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$

C. $(0, 1)$

D. $(-\infty, 0) \cup (1, +\infty)$

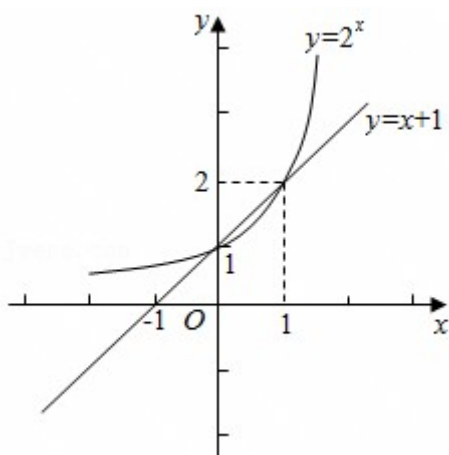
【解答】解：不等式 $f(x) > 0$ ，即 $2^x > x+1$ 。

由于函数 $y=2^x$ 和直线 $y=x+1$ 的图象都经过点 $(0, 1)$ 、

(1, 2) , 如图所示:

不等式 $f(x) > 0$ 的解集是 $(-\infty, 0) \cup (1, +\infty)$,

故选: D .



7. (4分) 设抛物线的顶点为 O , 焦点为 F , 准线为 l . P 是抛物线上异于 O 的一点, 过 P 作 $PQ \perp l$ 于 Q , 则线段 FQ 的垂直平分线 ()
- A. 经过点 O
- B. 经过点 P
- C. 平行于直线 OP
- D. 垂直于直线 OP

【解答】解：（本题属于选择题）不妨设抛物线的方程为 $y^2=4x$ ，则 $F(1, 0)$ ，准线为 l 为 $x=-1$ ，

不妨设 $P(1, 2)$,

$$\therefore Q (-1, 2) ,$$

设准线为 l 与 x 轴交点为 A , 则 $A(-1, 0)$,

可得四边形 $OAEP$ 为正方形, 根据正方形的对角线互相垂直,

故可得线段 FQ 的垂直平分线, 经过点 P ,

故选: B .

另解：由抛物线的定义知， $|PF|=|PQ|$ ，

所以 $\triangle POF$ 为等腰三角形,且 FO 为等腰三角形 POF 的底边,

所以线段 FO 的垂直平分线经过点 P .

故选: B .

8. (4分) 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = -9$, $a_5 = -1$. 记 $T_n = a_1 a_2 \dots a_n$ ($n = 1, 2, \dots$), 则数列 $\{T_n\}$

()

- A. 有最大项, 有最小项 B. 有最大项, 无最小项
C. 无最大项, 有最小项 D. 无最大项, 无最小项

【解答】解: 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 由 $a_1 = -9$, $a_5 = -1$, 得 d ,
 $\therefore a_n = -9 + 2(n-1) = 2n - 11$.

由 $a_n = 2n - 11 = 0$, 得 n , 而 $n \in \mathbf{N}^*$,

可知数列 $\{a_n\}$ 是单调递增数列, 且前5项为负值, 自第6项开始为正值.

可知 $T_1 = -9 < 0$, $T_2 = 63 > 0$, $T_3 = -315 < 0$, $T_4 = 945 > 0$ 为最大项,

自 T_5 起均小于0, 且逐渐减小.

$\therefore$ 数列 $\{T_n\}$ 有最大项, 无最小项.

故选: B.

9. (4分) 已知 $\alpha, \beta \in \mathbf{R}$, 则“存在 $k \in \mathbf{Z}$ 使得 $\alpha = k\pi + (-1)^k \beta$ ”是“ $\sin \alpha = \sin \beta$ ”的 ()

- A. 充分而不必要条件
B. 必要而不充分条件
C. 充分必要条件
D. 既不充分也不必要条件

【解答】解: 当 $k = 2n$, 为偶数时, $\alpha = 2n\pi + \beta$, 此时 $\sin \alpha = \sin(2n\pi + \beta) = \sin \beta$,

当 $k = 2n+1$, 为奇数时, $\alpha = 2n\pi + \pi - \beta$, 此时 $\sin \alpha = \sin(\pi - \beta) = \sin \beta$, 即充分性成立,

当 $\sin \alpha = \sin \beta$, 则 $\alpha = 2n\pi + \beta$, $n \in \mathbf{Z}$ 或 $\alpha = 2n\pi + \pi - \beta$, $n \in \mathbf{Z}$, 即 $\alpha = k\pi + (-1)^k \beta$, 即必要性成立,

则“存在 $k \in \mathbf{Z}$ 使得 $\alpha = k\pi + (-1)^k \beta$ ”是“ $\sin \alpha = \sin \beta$ ”的充要条件,

故选: C.

10. (4分) 2020年3月14日是全球首个国际圆周率日(π Day). 历史上, 求圆周率 π 的方法有多种,

与中国传统数学中的“割圆术”相似, 数学家阿尔·卡西的方法是: 当正整数 n 充分大时, 计算单位圆的内接正 $6n$ 边形的周长和外切正 $6n$ 边形(各边均与圆相切的正 $6n$ 边形)的周长, 将它们的算术平均数作为 2π 的近似值. 按照阿尔·卡西的方法, π 的近似值的表达式是 ()

- A. $3n(\sin \frac{1}{n})$
B. $6n(\sin \frac{1}{n})$
C. $3n(\sin \frac{1}{2n})$
D. $6n(\sin \frac{1}{2n})$

【解答】解：如图，设内接正 $6n$ 边形的边长为 a ，外切正 $6n$ 边形的边长为 b ，

可得 $a = 2\sin 2\sin$ ，

$b = 2\tan 2\tan$ ，

则 $2\pi 6n (\sin \tan)$ ，

即 $\pi \approx 3n (\sin \tan)$ ，

故选：A.



二、填空题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分。

11. (5 分) 函数 $f(x) = \ln x$ 的定义域是 $\{x|x>0\}$.

【解答】解：要使函数有意义，则，

所以，所以 $x>0$ ，

所以函数的定义域为 $\{x|x>0\}$ ，

故答案为： $\{x|x>0\}$.

12. (5 分) 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{6} - \frac{y^2}{3} = 1$ ，则 C 的右焦点的坐标为 $(3, 0)$ ； C 的焦点到其渐近线的距离是 3 .

【解答】解：双曲线 $C: \frac{x^2}{6} - \frac{y^2}{3} = 1$ ，则 $c^2 = a^2 + b^2 = 6 + 3 = 9$ ，则 $c = 3$ ，则 C 的右焦点的坐标为 $(3, 0)$ ，

其渐近线方程为 $y = \pm \sqrt{2}x$ ，即 $x \pm \sqrt{2}y = 0$ ，

则点 $(3, 0)$ 到渐近线的距离 d ，

故答案为： $(3, 0)$ ， 3 .

13. (5 分) 已知正方形 $ABCD$ 的边长为 2，点 P 满足 $\vec{AP} = \vec{AB} + \vec{AD}$ ，则 $|\vec{AP}| =$ $2\sqrt{2}$ ； $\vec{AP} \cdot \vec{AC} =$ -1 .

【解答】解：由 $\vec{AP} = \vec{AB} + \vec{AD}$ ，可得 P 为 BC 的中点，

则 $|\vec{CP}| = 1$ ，

$\therefore |\vec{PD}| = \sqrt{2}$ ，

$\therefore \vec{AP} \cdot \vec{AC} = |\vec{AP}| \cdot |\vec{AC}| \cdot \cos 135^\circ = 2\sqrt{2} \cdot 2 \cdot (-\frac{\sqrt{2}}{2}) = -4$ ，

故答案为： $2\sqrt{2}$ ， -4 .

14. (5 分) 若函数 $f(x) = \sin(x + \varphi) + \cos x$ 的最大值为 2，则常数 φ 的一个取值为 $\frac{\pi}{2}$.

【解答】解：解法1： $f(x) = \sin(x+\varphi) + \cos x = \sin x \cos \varphi + \cos x \sin \varphi + \cos x = \sin x \cos \varphi + (1 + \sin \varphi) \cos x$ ，其中 $\cos \theta, \sin \theta$ ，

所以 $f(x)$ 最大值为 2，

所以 $\cos^2 \varphi + (1 + \sin \varphi)^2 = 4$ ，

即 $2 + 2\sin \varphi = 4$ ，

所以 $\sin \varphi = 1$ ，

所以 $\varphi = 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$ 时 φ 均满足题意，

故可选 $k=0$ 时， φ 。

解法2： $\because \sin(x+\varphi) \leq 1, \cos x \leq 1$ ，

又函数 $f(x) = \sin(x+\varphi) + \cos x$ 的最大值为 2，

所以当且仅当 $\sin(x+\varphi) = 1, \cos x = 1$ 时函数 $f(x)$ 取到最大值，

此时 $x = 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$ ，

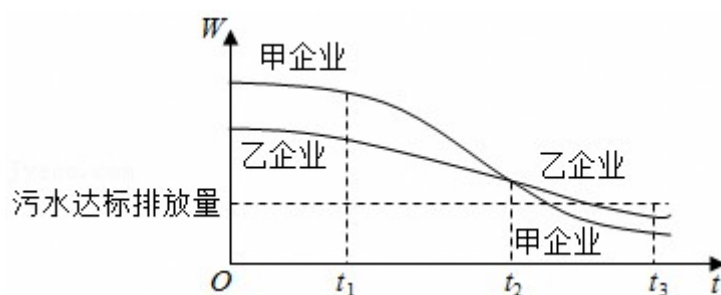
则 $\sin(x+\varphi) = \sin \varphi = 1$ ，

于是 $\varphi = 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$ 时 φ 均满足题意，

故可选 $k=0$ 时， φ 。

故答案为：。

15. (5分) 为满足人民对美好生活的向往，环保部门要求相关企业加强污水治理，排放未达标的企业要限期整改。设企业的污水排放量 W 与时间 t 的关系为 $W=f(t)$ ，用的大小评价在 $[a, b]$ 这段时间内企业污水治理能力的强弱。已知整改期内，甲、乙两企业的污水排放量与时间的关系如图所示。



给出下列四个结论：

- ① 在 $[t_1, t_2]$ 这段时间内，甲企业的污水治理能力比乙企业强；
- ② 在 t_2 时刻，甲企业的污水治理能力比乙企业强；
- ③ 在 t_3 时刻，甲、乙两企业的污水排放都已达标；
- ④ 甲企业在 $[0, t_1]$ ， $[t_1, t_2]$ ， $[t_2, t_3]$ 这三段时间中，在 $[0, t_1]$ 的污水治理能力最强。

其中所有正确结论的序号是 ① ② ③ .

【解答】解：设甲企业的污水排放量 w 与时间 t 的关系为 $w=f(t)$ ，乙企业的污水排放量 w 与时间 t 的关系为 $w=g(t)$.

对于①，在 $[t_1, t_2]$ 这段时间内，甲企业的污水治理能力为，
乙企业的污水治理能力为.

由图可知， $f(t_1) - f(t_2) > g(t_1) - g(t_2)$ ， $\therefore$ ，

即甲企业的污水治理能力比乙企业强，故①正确；

对于②，由图可知， $f(t)$ 在 t_2 时刻的切线的斜率小于 $g(t)$ 在 t_2 时刻的切线的斜率，但两切线斜率均为负值，

$\therefore$ 在 t_2 时刻，甲企业的污水治理能力比乙企业强，故②正确；

对于③，在 t_3 时刻，甲，乙两企业的污水排放都小于污水达标排放量，

$\therefore$ 在 t_3 时刻，甲，乙两企业的污水排放都已达标，故③正确；

对于④，由图可知，甲企业在 $[0, t_1]$ ， $[t_1, t_2]$ ， $[t_2, t_3]$ 这三段时间中，在 $[t_1, t_2]$ 的污水治理能力最强，故④错误.

$\therefore$ 正确结论的序号是① ② ③ .

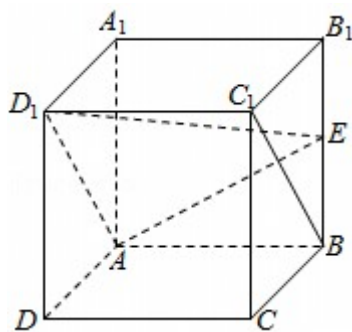
故答案为：① ② ③ .

三、解答题共 6 小题，共 85 分。解答应写出文字说明，演算步骤或证明过程。

16. (13 分) 如图，在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中， E 为 BB_1 的中点.

(I) 求证： $BC_1 \parallel$ 平面 AD_1E ；

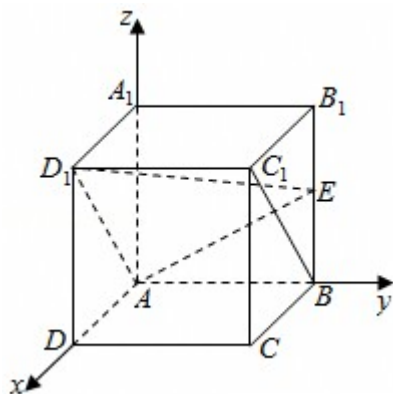
(II) 求直线 AA_1 与平面 AD_1E 所成角的正弦值.



【解答】解：(I) 由正方体的性质可知， $AB \parallel C_1D_1$ 中，且 $AB = C_1D_1$ ，
 $\therefore$ 四边形 ABC_1D_1 是平行四边形， $\therefore BC_1 \parallel AD_1$ ，

又 $BC_1 \notin$ 平面 AD_1E ， $AD_1 \subset$ 平面 AD_1E ， $\therefore BC_1 \parallel$ 平面 AD_1E .

(II) 解法一：以 A 为原点， AD 、 AB 、 AA_1 分别为 x 、 y 和 z 轴建立如图所示的空间直角坐标系，



设正方体的棱长为 a ($a > 0$)，则 $A(0, 0, 0)$ ， $A_1(0, 0, a)$ ， $D_1(a, 0, a)$ ， $E(0, a, a)$ ，

$\therefore$ ，，，

设平面 AD_1E 的法向量为 $\vec{n}$ ，则，即，

令 $z=2$ ，则 $x=-2$ ， $y=-1$ ， $\therefore (-2, -1, 2)$ ，

设直线 AA_1 与平面 AD_1E 所成角为 θ ，则 $\sin\theta = |\cos\langle \vec{AA_1}, \vec{n} \rangle|$ ，

故直线 AA_1 与平面 AD_1E 所成角的正弦值为。

解法二：设正方体的棱长为 $2a$ ($a > 0$)，则 $AD_1=2a$ ， $AE=2a$ ， $ED_1=3a$ ， $\therefore 2a \cdot 2a = 2a^2$ ，

由余弦定理知， $\cos\angle EAD_1$ ，

$\therefore \sin\angle EAD_1$ ，

$\therefore AD_1 \cdot AE \cdot \sin\angle EAD_1 = 3a^2$ ，

设点 A_1 到平面 EAD_1 的距离为 h ，

$\therefore$ ，

$\therefore \therefore h$ ，

设直线 AA_1 与平面 AD_1E 所成角为 θ ，则 $\sin\theta$ 。

故直线 AA_1 与平面 AD_1E 所成角的正弦值为。

17. (13分) 在 $\triangle ABC$ 中， $a+b=11$ ，再从条件①、条件②这两个条件中选择一个作为已知，求：

(I) a 的值；

(II) $\sin C$ 和 $\triangle ABC$ 的面积。

条件①： $c=7$ ， $\cos A$ ；

条件②： $\cos A$ ， $\cos B$ 。

注：如果选择条件①和条件②分别解答，按第一个解答计分。

【解答】解：选择条件① (I) 由余弦定理得 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bccosA$ ，即 $a^2 - b^2 = 49 - 14b \times (\quad) =$

$$49+2b,$$

$$\therefore (a+b) - (a-b) = 49+2b,$$

$$\therefore a+b=11,$$

$$\therefore 11a - 11b = 49+2b,$$

$$\text{即 } 11a - 13b = 49,$$

$$\text{联立, 解得 } a=8, b=3,$$

$$\text{故 } a=8.$$

$$(II) \text{ 在 } \triangle ABC \text{ 中, } \sin A > 0,$$

$$\therefore \sin A,$$

由正弦定理可得,

$$\therefore \sin C,$$

$$\therefore S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ab \sin C = 8 \times 3 \times \frac{1}{2} = 12.$$

选择条件② (I) 在 $\triangle ABC$ 中, $\sin A > 0, \sin B > 0, C = \pi - (A+B)$,

$$\therefore \cos A, \cos B,$$

$$\therefore \sin A, \sin B,$$

由正弦定理可得,

$$\therefore,$$

$$\therefore a+b=11,$$

$$\therefore a=6, b=5,$$

$$\text{故 } a=6;$$

$$(II) \text{ 在 } \triangle ABC \text{ 中, } C = \pi - (A+B),$$

$$\therefore \sin C = \sin (A+B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B,$$

$$\therefore S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ab \sin C = 6 \times 5 \times \frac{1}{2} = 15.$$

18. (14分) 某校为举办甲、乙两项不同活动, 分别设计了相应的活动方案; 方案一、方案二. 为了解该校学生对活动方案是否支持, 对学生进行简单随机抽样, 获得数据如表:

	男生		支持
	支持	不支持	
方案一	200 人	400 人	300 人
方案二	350 人	250 人	150 人

假设所有学生对活动方案是否支持相互独立.

(I) 分别估计该校男生支持方案一的概率、该校女生支持方案一的概率;

(II) 从该校全体男生中随机抽取 2 人, 全体女生中随机抽取 1 人, 估计这 3 人中恰有 2 人支持方案一的概率;

(III) 将该校学生支持方案二的概率估计值记为 p_0 . 假设该校一年级有 500 名男生和 300 名女生, 除一年级外其他年级学生支持方案二的概率估计值记为 p_1 . 试比较 p_0 与 p_1 的大小. (结论不要求证明)

【解答】解: (I) 设“该校男生支持方案一”为事件 A, “该校女生支持方案一”为事件 B, 则;

(II) 由 (I) 知, ,

设“这 3 人中恰有 2 人支持方案一”为事件 C,

则;

(III) $p_0 > p_1$. 理由如下:

, 设该校总人数为 a , 则该校支持方案二的人数约为,

由表可知, 男生支持方案二的概率为, 女生支持方案二的概率为,

所以一年级支持方案二的人数约为,

故除一年级外其他年级支持方案二的概率为.

19. (15 分) 已知函数 $f(x) = 12 - x^2$.

(I) 求曲线 $y = f(x)$ 的斜率等于 -2 的切线方程;

(II) 设曲线 $y = f(x)$ 在点 $(t, f(t))$ 处的切线与坐标轴围成的三角形的面积为 $S(t)$, 求 $S(t)$ 的最小值.

【解答】解: (I) $f(x) = 12 - x^2$ 的导数 $f'(x) = -2x$,

令切点为 (m, n) , 可得切线的斜率为 $-2m = -2$,

$\therefore m = 1, \therefore n = 12 - 1 = 11$,

$\therefore$ 切线的方程为 $y = -2x + 13$;

(II) 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(t, f(t))$ 处的切线的斜率为 $k = -2t$,

切线方程为 $y - (12 - t^2) = -2t(x - t)$,

令 $x = 0$, 可得 $y = 12 + t^2$, 令 $y = 0$, 可得 xt ,

$\therefore S(t) = \frac{1}{2} |t| \cdot (12 + t^2)$,

由 $S(-t) = S(t)$, 可知 $S(t)$ 为偶函数,

不妨设 $t > 0$ ，则 $S(t) = (t^2 + 12t + 12)$ ，

$$\therefore S'(t) = (2t + 12) \cdot 1,$$

由 $S'(t) = 0$ ，得 $t = -6$ ，

当 $t > -6$ 时， $S'(t) > 0$ ， $S(t)$ 递增；当 $0 < t < -6$ 时， $S'(t) < 0$ ， $S(t)$ 递减，

则 $S(t)$ 在 $t = -6$ 处取得极小值，且为最小值 32，

同理可得 $t < 0$ 时， $S(t)$ 在 $t = -2$ 处取得极小值，且为最小值 32，

所以 $S(t)$ 的最小值为 32.

20. (15 分) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 过点 $A(-2, -1)$ ，且 $a = 2b$.

(I) 求椭圆 C 的方程；

(II) 过点 $B(-4, 0)$ 的直线 l 交椭圆 C 于点 M, N ，直线 MA, NA 分别交直线 $x = -4$ 于点 P, Q .

求 $\frac{|PB|}{|QB|}$ 的值.

【解答】解：(I) 椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 过点 $A(-2, -1)$ ，且 $a = 2b$ ，

则，解得 $b^2 = 2$ ， $a^2 = 8$ ，

$\therefore$ 椭圆方程为 $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{2} = 1$ ，

(II) 由题意可得直线 l 的斜率存在，设直线方程为 $y = k(x + 4)$ ，

由，

消 y 整理可得 $(1 + 4k^2)x^2 + 32k^2x + 64k^2 - 8 = 0$ ，

$$\therefore \Delta = -32(4k^2 - 1) > 0,$$

解得 k ，

设 $M(x_1, y_1)$ ， $N(x_2, y_2)$ ，

$$\therefore x_1 + x_2, x_1 x_2,$$

则直线 AM 的方程为 $y + 1 = \frac{y_1 + 1}{x_1 + 2}(x + 2)$ ，直线 AN 的方程为 $y + 1 = \frac{y_2 + 1}{x_2 + 2}(x + 2)$ ，

分别令 $x = -4$ ，

可得 y_P, y_Q

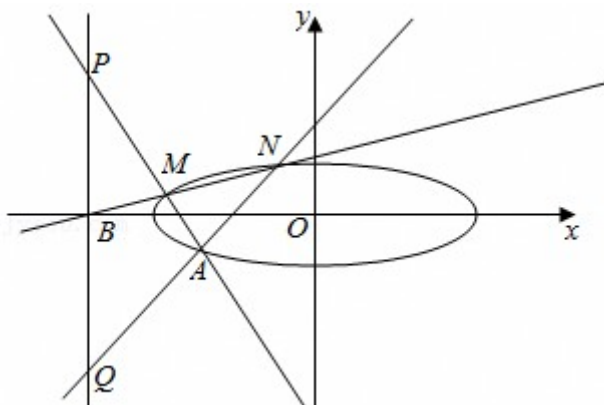
$$\therefore |PB| = |y_P| = \left| \frac{y_1 + 1}{x_1 + 2}(-6) \right|, |QB| = |y_Q| = \left| \frac{y_2 + 1}{x_2 + 2}(-6) \right|,$$

$$\therefore \frac{|PB|}{|QB|} = \frac{|y_1 + 1|}{|y_2 + 1|} \cdot \frac{|x_2 + 2|}{|x_1 + 2|}$$

$$\therefore \frac{(2k+1)x_1x_2 + (4k+2)(x_1+x_2) + 8(2k+1)}{(2k+1)x_1x_2 + (4k+2)(x_1+x_2) + 8(2k+1)},$$

$$\therefore \frac{|PB|}{|QB|} = 1,$$

故 1.



21. (15分) 已知 $\{a_n\}$ 是无穷数列. 给出两个性质:

- ① 对于 $\{a_n\}$ 中任意两项 a_i, a_j ($i > j$), 在 $\{a_n\}$ 中都存在一项 a_m , 使得 a_m ;
 ② 对于 $\{a_n\}$ 中任意一项 a_n ($n \geq 3$), 在 $\{a_n\}$ 中都存在两项 a_k, a_l ($k > l$), 使得 a_n .

(I) 若 $a_n = n$ ($n = 1, 2, \dots$), 判断数列 $\{a_n\}$ 是否满足性质①, 说明理由;

(II) 若 $a_n = 2^{n-1}$ ($n = 1, 2, \dots$), 判断数列 $\{a_n\}$ 是否同时满足性质①和性质②, 说明理由;

(III) 若 $\{a_n\}$ 是递增数列, 且同时满足性质①和性质②, 证明: $\{a_n\}$ 为等比数列.

【解答】解: (I) 不满足, 理由: $\notin \mathbb{N}^*$, 不存在一项 a_m 使得 a_m .

(II) 数列 $\{a_n\}$ 同时满足性质①和性质②,

理由: 对于任意的 i 和 j , 满足 2^{2i-j-1} , 因为 $i \in \mathbb{N}^*, j \in \mathbb{N}^*$ 且 $i > j$, 所以 $2i - j \in \mathbb{N}^*$, 则必存在 $m = 2i - j$, 此时, $2^{m-1} \in \{a_i\}$ 且满足 $2^{2i-j-1} = a_m$, 性质①成立,

对于任意的 n , 欲满足 $a_n = 2^{n-1} = 2^{2k-l-1}$, 满足 $n = 2k - l$ 即可, 因为 $k \in \mathbb{N}^*, l \in \mathbb{N}^*$, 且 $k > l$,

所以 $2k - l$ 可表示所有正整数, 所以必有一组 k, l 使 $n = 2k - l$, 即满足 a_n , 性质②成立.

(III) 首先, 先证明数列恒正或恒负,

反证法: 假设这个递增数列先负后正,

那么必有一项 a_l 绝对值最小或者有 a_l 与 a_{l+1} 同时取得绝对值最小,

如仅有一项 a_l 绝对值最小, 此时必有一项 a_m , 此时 $|a_m| < |a_l|$

与前提矛盾,

如有两项 a_l 与 a_{l+1} 同时取得绝对值最小值, 那么必有 a_m ,

此时 $|a_m| = |a_l|$, 与前提条件矛盾,

所以数列必然恒正或恒负,

在数列恒正的情况下, 由②知, 存在 k, l 且 $k > l$,

因为是递增数列, $a_k > a_l > 0$, 使得 $a_3 > a_k$,

即 $3 > k > l$, 所以 a_3 , 此时 a_1, a_2, a_3 成等比数列,

数学归纳法:

(1) 已证 $n=3$ 时, 满足 $\{a_n\}$ 是等比数列, 公比 q ,

(2) 假设 $n=k$ 时, 也满足 $\{a_k\}$ 是等比数列, 公比 q ,

那么由 ① 知 qa_k 等于数列的某一项 a_m , 证明这一项为 a_{k+1} 即可,

反证法:

假设这一项不是 a_{k+1} , 因为是递增数列, 所以该项 $a_m qa_k > a_{k+1}$,

那么 $a_k < a_{k+1} < qa_k$, 由等比数列 $\{a_k\}$ 得 $a_1 q^{k-1} < a_{k+1} < a_1 q^k$,

由性质 ② 得 $a_1 q^{k-1} a_1 q^k$, 同时 $a_{k+1} a_m > a_l$, 所以 $k+1 > m > l$,

所以 a_m, a_l 分别是等比数列 $\{a_k\}$ 中两项, 即 $a_m = a_1 q^{m-1}$, $a_l = a_1 q^{l-1}$,

原式变为 $a_1 q^{k-1} < a_1 q^{2m-l-1} < a_1 q^k$,

所以 $k-1 < 2m-l-1 < k$, 又因为 $k \in \mathbb{N}^*$, $m \in \mathbb{N}^*$, $l \in \mathbb{N}^*$, 不存在这组解, 所以矛盾,

所以知 $qa_k = a_{k+1}$, $\{a_{k+1}\}$ 为等比数列,

由数学归纳法知, $\{a_n\}$ 是等比数列得证,

同理, 数列恒负, $\{a_n\}$ 也是等比数列.



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序